Jesus Alejandro Elguera Tovar

MODELADO DE ARTICULACIONES EN ONSHAPE

Fecha: 16/04/2026

INDICE

Objetivo del Diseño 3

Diseño 3

Ensamblaje Virtual y Simulación 3

Exportación de Prototipo Digital 4

Modelado de Articulaciones en OnShape

Objetivo del Diseño

El objetivo de esta fase fue diseñar los mecanismos de unión para las falanges y la base de la palma de la prótesis, basándose estrictamente en el análisis de prototipos previamente investigados. Se buscó desarrollar un sistema de articulación (flexión/extensión) que fuera funcional, resistente al esfuerzo mecánico y optimizado para su manufactura mediante impresión 3D en el siguiente sprint.

Diseño

- **Articulaciones Híbridas:** En lugar de modelar pasadores o ejes de plástico integrados, la geometría de las falanges se modificó para alojar tornillería metálica estándar como ejes de rotación. En OnShape, se dimensionaron los orificios pasantes con las medidas exactas de los tornillos, asegurando un ajuste concéntrico perfecto.
- **Guías para el Sistema Antagonista:** El modelado de las piezas incluyó modificaciones estructurales para el sistema de movimiento:
    - **Flexión:** Se diseñaron canales y guías de ruteo en la parte inferior de las articulaciones para permitir el paso libre del hilo tensor impulsado por el actuador.
    - **Extensión:** Se integraron puntos de anclaje en la parte superior para sujetar las bandas elásticas, las cuales fungen como resortes de retorno automático.

Ensamblaje Virtual y Simulación

Previo a la exportación de los archivos STL, se validó el diseño utilizando el entorno de ensamblaje de OnShape:

- **Relaciones de Movimiento:** Se aplicaron relaciones de tipo *Revolute Mate* para conectar virtualmente las falanges a través de sus ejes.

- **Límites de Colisión:** Se configuraron límites angulares en los Mates para simular el rango de movimiento anatómico real. Esto permitió comprobar visualmente en la plataforma que las caras de las piezas impresas no colisionaran entre sí al realizar la flexión completa impulsada por el hilo, ni al regresar a su posición de reposo.

Exportación de Prototipo Digital

Finalmente, tras confirmar el correcto comportamiento del ensamble virtual, se procedió a la exportación de los archivos en formato STL. De esta manera, el modelado de los componentes queda validado y estructurado, listo para cuando se inicie la fase de manufactura física de la prótesis y sus articulaciones.

Figura 1. *Falange distal, media y proximales de la mano.*

Figura 2. *Dedo construido, uniendo las falanges*